

RESUMO DE REDES

Endereçamento IP, IPv4, IPv6 e Sub-redes

1. Endereçamento IP

O endereço IP identifica logicamente dispositivos e redes, permitindo a comunicação e o encaminhamento de pacotes. Os principais protocolos são IPv4 e IPv6.

2. IPv4

O IPv4 utiliza 32 bits e é representado por quatro números decimais separados por pontos. Cada octeto varia de 0 a 255.

3. Rede e Host

Um endereço IPv4 possui uma parte destinada à rede e outra destinada aos hosts. A máscara ou o prefixo CIDR determina essa divisão.

4. Máscara de Sub-rede

A máscara informa quais bits pertencem à rede e quais ficam disponíveis para hosts. Exemplo: 255.255.255.0 corresponde a /24.

5. CIDR

A notação CIDR representa o tamanho do prefixo da rede. Exemplos: 192.168.1.10/24, /25, /26 e /30.

6. Endereços IPv4 importantes

Em 192.168.10.0/24: rede = 192.168.10.0; primeiro host = 192.168.10.1; último host = 192.168.10.254; broadcast = 192.168.10.255.

7. Subnetting

Subnetting é a divisão de uma rede maior em sub-redes menores. Isso melhora a organização, o aproveitamento dos endereços e o controle do tráfego.

8. Fórmulas

Sub-redes = 2^n , onde n é o número de bits emprestados. Hosts utilizáveis = $2^h - 2$, onde h é o número de bits restantes para hosts.

9. IPv4 privado

As principais faixas privadas são 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 e 192.168.0.0/16.

10. IPv6

O IPv6 utiliza 128 bits e representação hexadecimal. Exemplo: 2001:db8:1234:1::1.

11. Abreviação IPv6

Zeros à esquerda podem ser removidos. Uma sequência contínua de grupos 0000 pode ser representada por ::, usada no máximo uma vez no endereço.

12. Tipos IPv6

Unicast identifica uma interface; multicast envia para vários destinos; anycast permite entrega a uma das interfaces que compartilham o endereço.

13. IPv4 x IPv6

IPv4: 32 bits, decimal e broadcast. IPv6: 128 bits, hexadecimal e sem broadcast; utiliza multicast e mecanismos de descoberta de vizinhos.

14. Gateway padrão

O Default Gateway encaminha tráfego destinado a outras redes. Normalmente é uma interface de roteador ou de um dispositivo de camada 3.

15. MAC x IP

MAC identifica a interface na rede local e está associado à Camada 2. IP fornece endereçamento lógico e roteamento, associado à Camada 3.

Tabela rápida de sub-redes

CIDR	Máscara	Hosts utilizáveis
/24	255.255.255.0	254
/25	255.255.255.128	126
/26	255.255.255.192	62
/27	255.255.255.224	30
/28	255.255.255.240	14
/29	255.255.255.248	6
/30	255.255.255.252	2

Exemplo: 192.168.100.0/24 dividido em /26

Sub-rede	Primeiro host	Último host	Broadcast
192.168.100.0/26	192.168.100.1	192.168.100.62	192.168.100.63
192.168.100.64/26	192.168.100.65	192.168.100.126	192.168.100.127
192.168.100.128/26	192.168.100.129	192.168.100.190	192.168.100.191
192.168.100.192/26	192.168.100.193	192.168.100.254	192.168.100.255

Para memorizar

IPv4: 32 bits • decimal • 192.168.1.10

IPv6: 128 bits • hexadecimal • 2001:db8::10

CIDR: /24 = 24 bits de rede

Hosts: $2^{\text{bits}} - 2$

Sub-redes: 2^{bits}